INFORME HIDROMETEOROLOGICO
MES: A B R I L 2 0 1 7

I.- INTRODUCCION

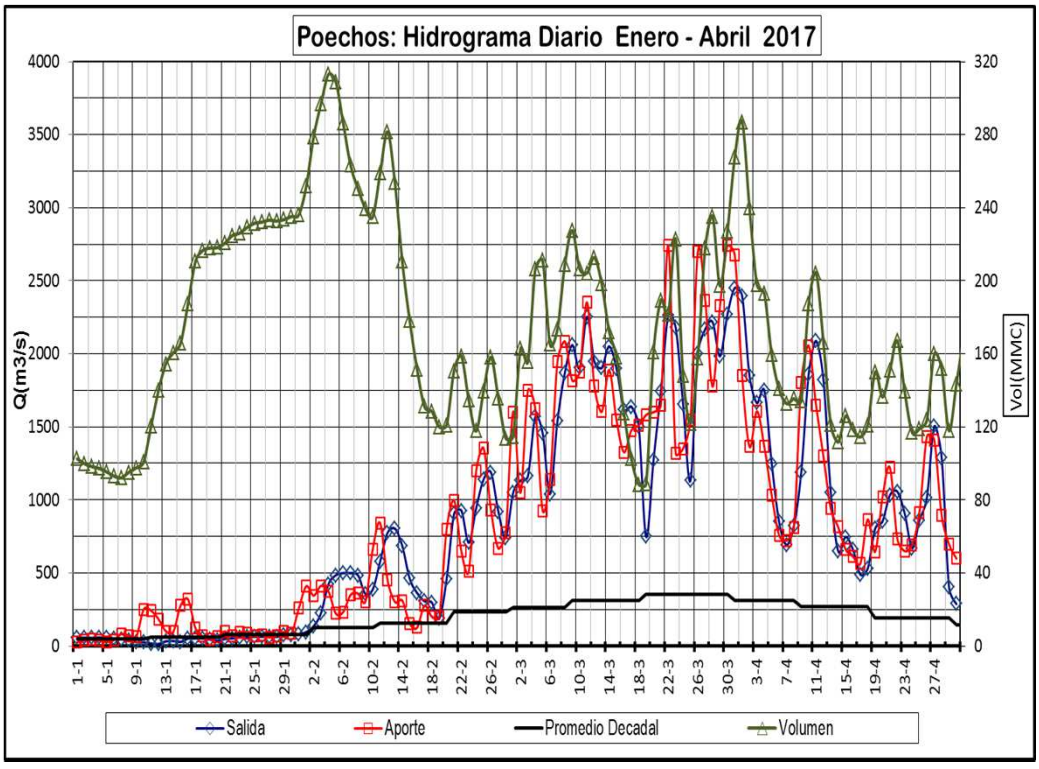
Durante el mes de Abril 2017 las condiciones hidrometeorologicas en las Cuencas Chira y Piura, presentaron registros con anomalías positivas en el aspecto hidrico, y anomalias positivas en lo que se refiere a temperaturas, lo cual confirma el cambio climatico muy notorio en la region de influencia del sistema Chira Piura; clasificando el presente año como un Año Humedo, por los valores que esta presentando.

Las lluvias acumuladas en este mes, han cubierto un promedio de 214 % del valor normal en la cuenca media y baja. La mayor intensidad de precipitacion se dio en la cuenca alta desde el inicio del mes, las cuales fueron disminuyendo en forma lenta, lo que reduce el valor de los caudales de los rios tributarios del río Chira. Estas lluvias siguen alimentando el acuifero de la cuenca, dando lugar a incrementos en los niveles de Poechos. Las lluvias en la cuenca alta del río Piura, fueron de ligera intensidad con una escorrentía de mayor a menor.

El reservorio de Poechos, durante el presente mes recibió un aporte neto de 2737.5 MMC, que representa un 688 % de una oferta hidrica de 398.0 MMC, segun el Balance Hidrico 2017. Por los valores acumulados hasta el presente mes se ubica como AÑO HUMEDO el 2017, con un aporte acumulado a la fecha de 9075.3 MMC, el reservorio ha registrado una cota promedio mensual de 95.00 m.s.n.m. y oscilado sus niveles entre la cota mínima (92.77) y la cota máxima (100.28). Las demandas del agua para fines agrarios y otros usos son atendidos de acuerdo a los pedidos hechos por los usuarios a través de sus Autoridad Local de Aguas, además de las descargas para mantener caudal ecologico en el ambito de la Presa Poechos. La salida del mes es de 2854.2 MMC, acumulando a la fecha 9005.8 MMC.

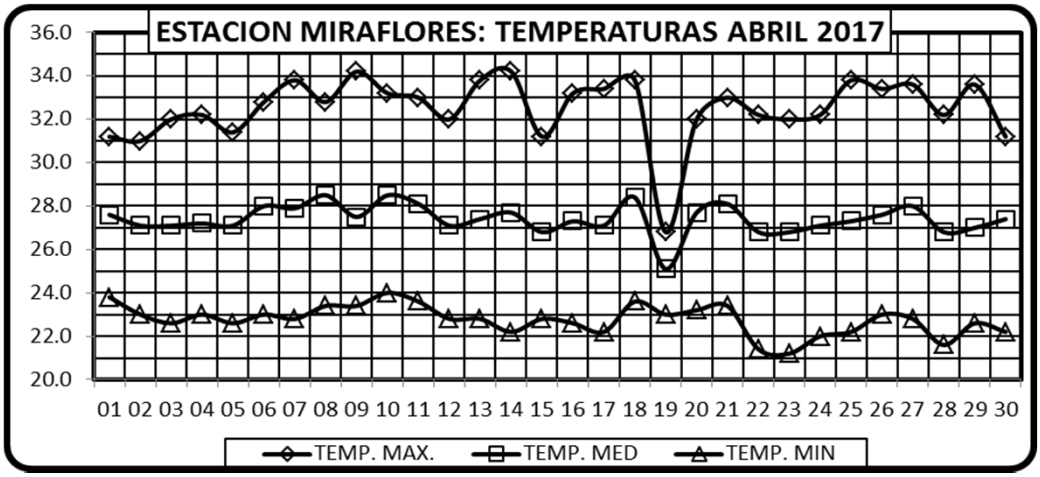
En los meses de Mayo y Junio y de acuerdo a la tendencia se presentaran valores mayores a la oferta hidrica, que amerita acuerdos y manejo responsable del recurso hidrico de parte de los entes involucrados en el manejo del sistema Chira Piura.

En el siguiente gráfico se muestra la operación diaria de Poechos de Enero a Abril 2017:



II.- CONDICIONES METEOROLOGICAS .-

Las temperaturas ambientales observadas en la parte baja de la cuenca (Estación Miraflores), presentando anomalia de -0.1 °C, en temperatura maxima, 1.6 °C, en temperatura media y 1.6°C, en temperatura minima. El valor maximo del mes ha sido 34.2 °C y el valor minimo 21.2 °C, generando una oscilacion termica de 13.0 °C.

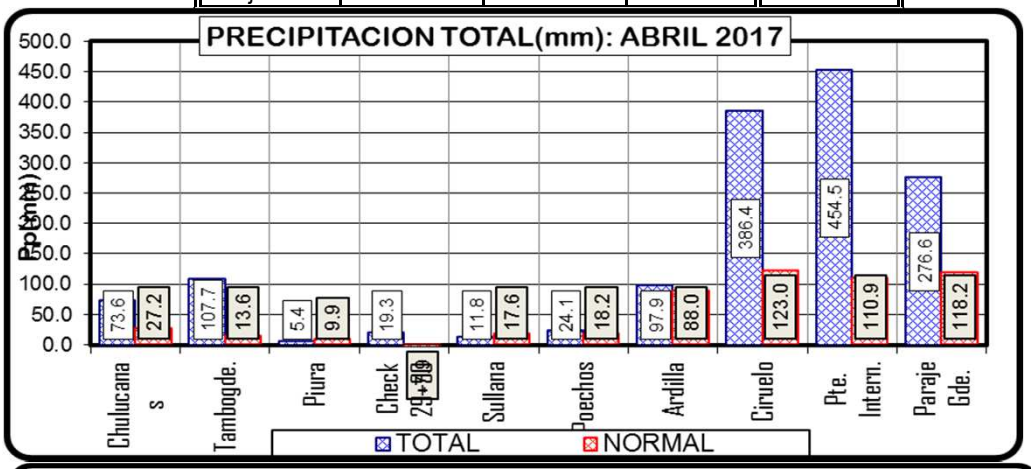


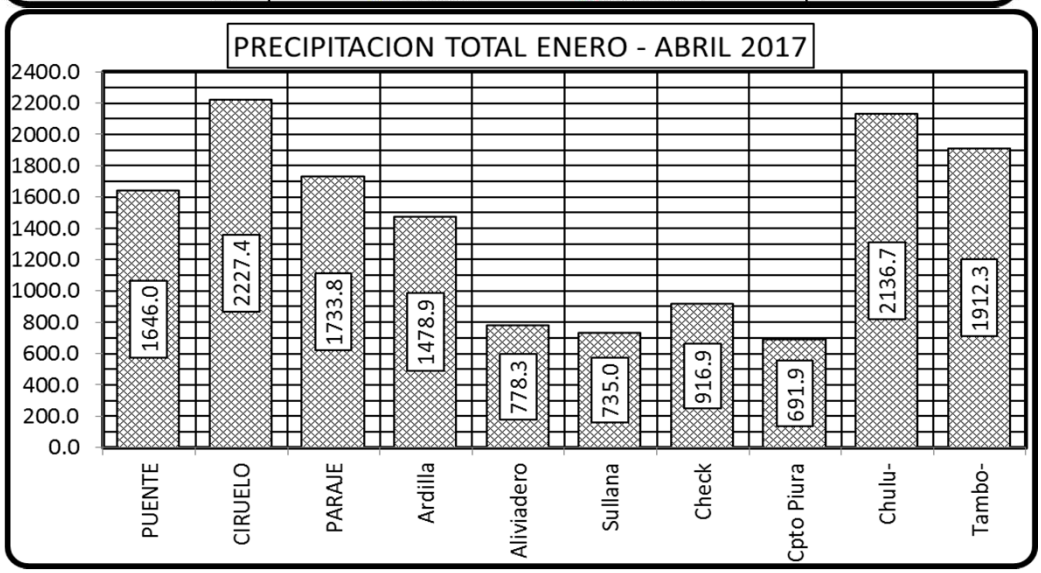
B.-PRECIPITACION

Las precipitaciones del presente mes, se han presentado con valores mayores a su normal en la cuenca baja y media. En la cuenca alta con valores mayores a su normal. Han cubierto en un 214 % en promedio, en toda la cuenca.

PRECIPITACION TOTAL MENSUAL (mm)
Mes : ABRIL 2017

ESTACION	TOTAL	NORMAL	ANOMALIA	MAXIMA	
Chulucanas	73.6	27.2	46.4	28.3	**2.141**
Tambogde.	107.7	13.6	94.1	34.5	2.71
Piura	5.4	9.9	-4.5	4.2	7.92
Check 29+90	19.3	-7.9	27.2	13.7	**0.55**
Sullana	11.8	17.6	-5.8	10.0	-2.44
Poechos	24.1	18.2	5.9	14.5	0.67
Ardilla	97.9	88.0	9.9	31.0	1.32
Ciruelo	386.4	123.0	263.4	76.6	1.11
Pte. Intern.	454.5	110.9	343.6	163.0	3.14
Paraje Gde.	276.6	118.2	158.4	62.0	4.10
					2.34





III.- CONDICIONES HIDROLOGICAS

A.- REGIMEN DE DESCARGA DE LOS RIOS.-

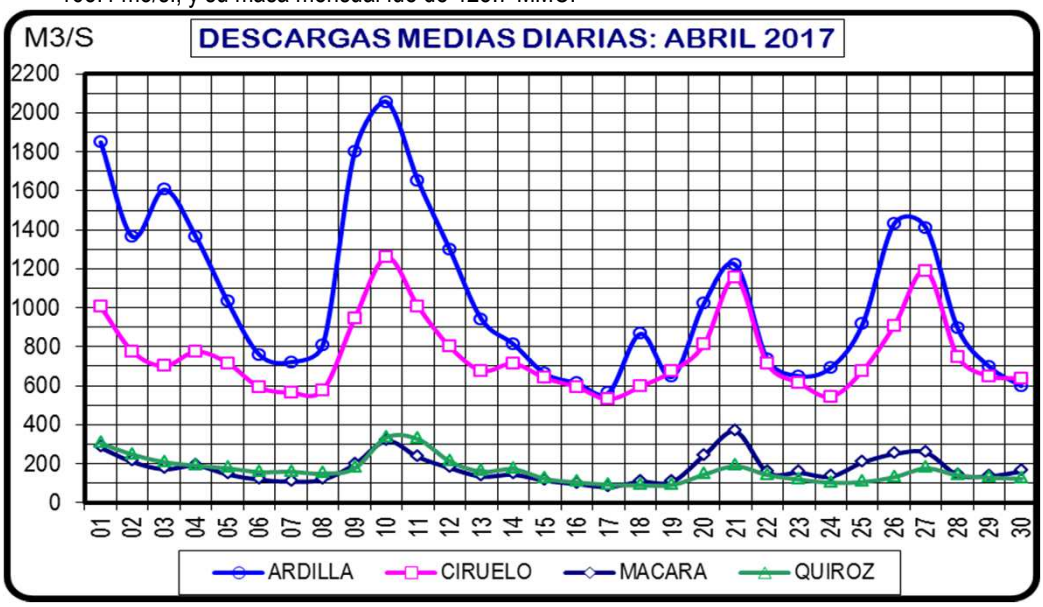
Por estar al final de la época de avenidas y en un año que presenta valores de un Año Humedo, las descargas de los ríos Catamayo, Macará y Quiroz, que forman el río Chira, se mantienen con valores mayores a sus normales; y con tendencia a decrecer lentamente.

El volumen acumulado de aporte total del Río Chira a la Presa Poechos, en este periodo de avenida (Enero-Abril) ha sido de 9,075.3 MMC, volumen que clasifica a este año como Año Humedo. Para el río Piura su volumen de avenida es de **5,489.3** MMC,.

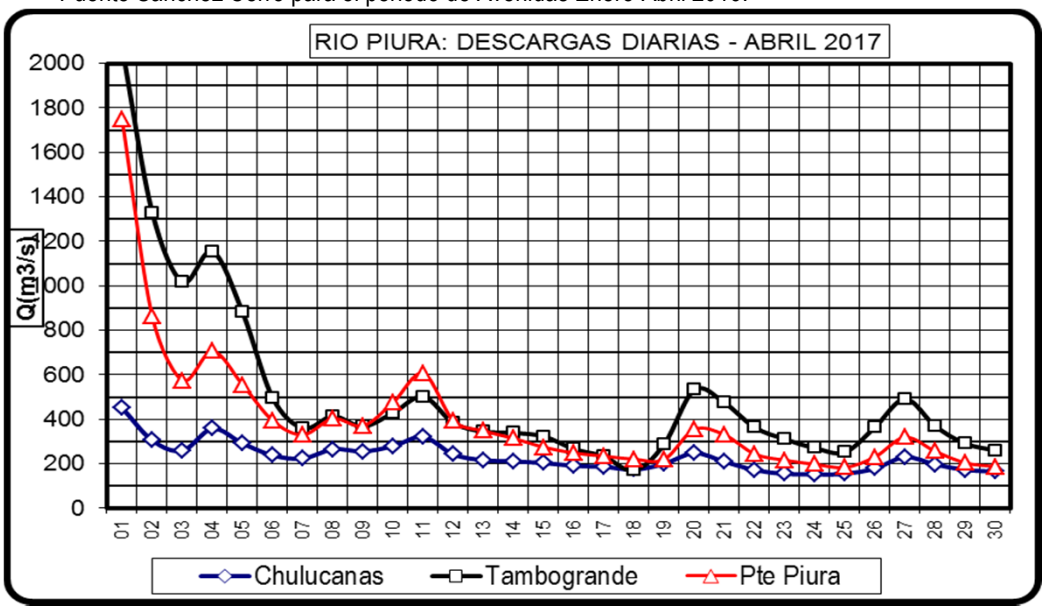
El río Macará registró descargas instantàneas de 747.1 m3/s y 70.6 m3/s. los días 21 y 18 como máximo y mínimo respectivamente. Su promedio mensual fue de 174.7 m3/s, la masa para el presente mes es de 452.9 millones de metros cubicos.

El río Chira en "El Ciruelo" registró descargas instantàneas de 1,934.1 m3/s y 485.3 m3/s. los días 10 y 18 como máximo y mínimo respectivamente. Su promedio mensual registrado fué de 759.6 m3/s., y su masa mensual fue de 1,968.9 MMC.

El río Quiroz en "Paraje Grande" registró descargas instantàneas de 740.1 m3/s y 78.0 m3/s. los días 10 y 19 como máximo y mínimo respectivamente. Su promedio mensual registrado fué de 165.4 m3/s., y su masa mensual fue de 428.7 MMC.



El río Piura en su cuenca alta recibe los aportes de sus tributarios, los cuales siguen aportando en forma moderada con valores decrecientes, registrando una masa de aporte de 5,489.3 MMC, en Puente Sanchez Cerro para el periodo de Avenidas Enero-Abril 2016.

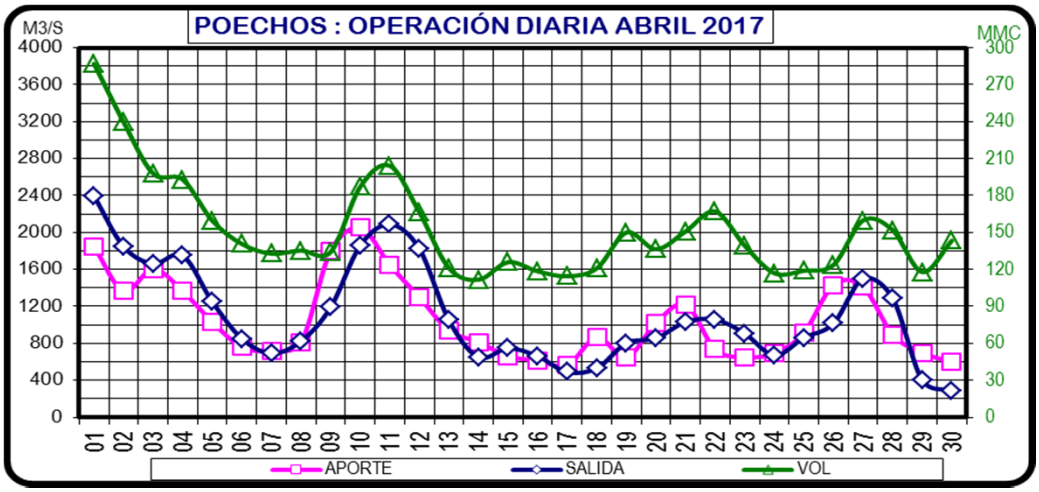


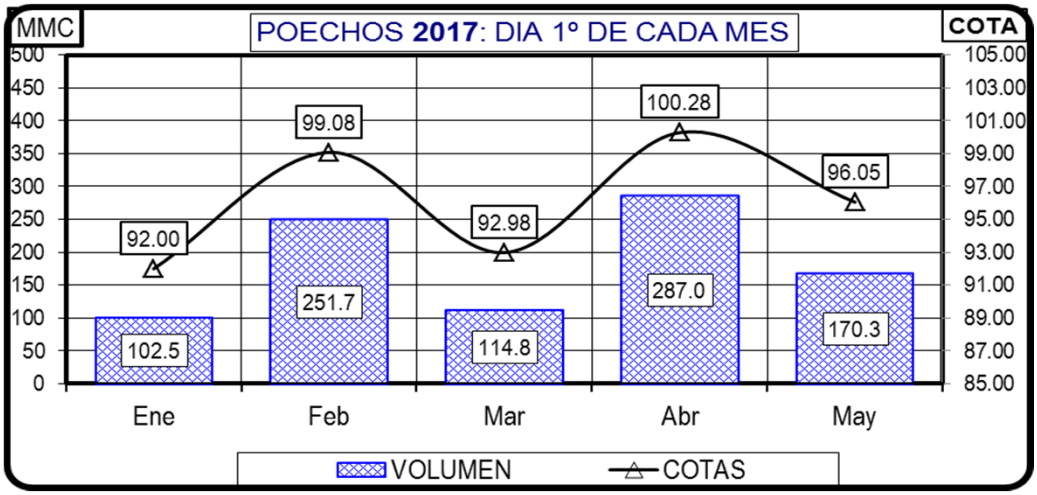
IV.- BALANCE HIDROLOGICO RESERVORIO DE POECHOS.-

En el presente mes de Abril el volumen neto de agua aportado por el Río Chira al reservorio de Poechos fue de 2,737.5 MMC., lo que hace un acumulado en este periodo de avenida de 9,075.3 MMC. Los valores hídricos registrados a la fecha confirman el desarrollo de este año como un Año Humedo.

Su volumen ha variado entre 287.0 MMC y 111.7 MMC., atendiendo todas las demandas agrícolas de los valles Chira, Medio y Bajo Piura y Sechura, para caudal ecológico y control de la Cota en Poechos. La salida total de la Presa Poechos fue de 2,854.2 MMC.

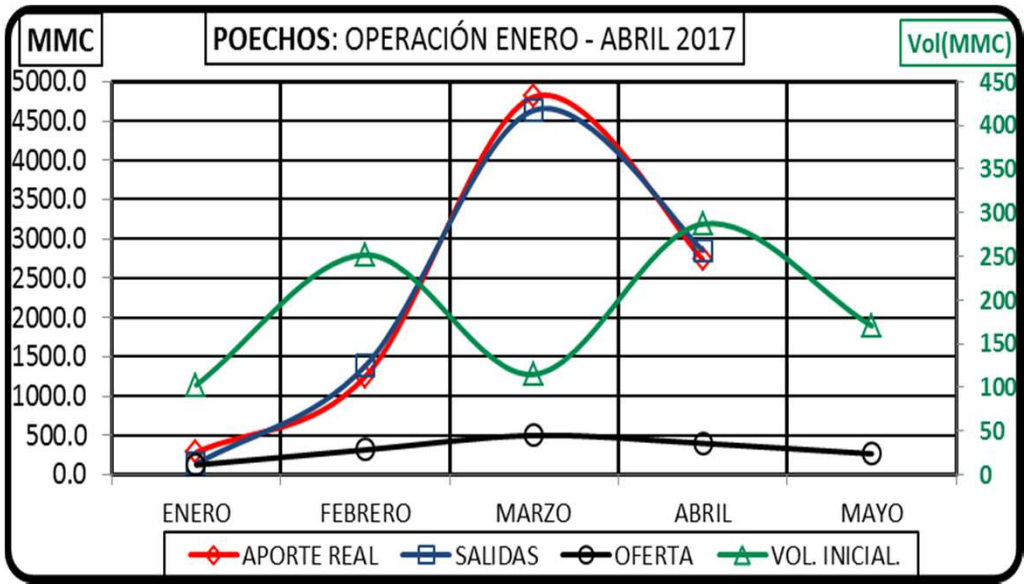
Por los valores que se presentan los ultimos dias y por la tendencia se puede deducir que los siguientes meses registraran caudales con valores mayores a los valores normales.





POECHOS: VOLUMEN MENSUAL (MMC)

2017	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL
OFERTA	122.5	314.73	498.43	398.02	264.9	**1598.6**
APORTE REAL	283.0	1245.4	4809.4	2737.5		**9075.3**
SALIDAS	133.8	1380.6	4637.2	2854.2		**9005.8**
VOL. INICIAL	102.5	251.7	114.8	287.0	170.3	



PROYECTO ESPECIAL CHIRA-PIURA

DESCARGAS MEDIAS DIARIAS EN M^3/S. Y VOLUMENES DIARIOS

DEL RESERVORIO DE POECHOS.

MES: ABRIL 2017

DIA	CANAL EJIDOS [M3/S]	CANAL CHECA [M3/S]	TUNEL [M3/S]	ALIVIA-DERO [M3/S]	TUNEL+ ALIVIAD. [M3/S]	CANAL DERIV. [M3/S]	CANAL HUAY PIRA [M3/S]	EVAPO-RACION [M3/S]	SALIDA TOTAL [M3/S]	INGRESO [M3/S]	BALANCE (+) Q	BALANCE (-) Q	VOL (*) [MMC]	COTA (*) [MSNM]
01	14.00	0.0	45.00	2308.3	2353.3	40.0	0.05	3.26	2396.6	1849.2		-547.5	287.0	100.28
02	14.00	0.0	45.00	1760.4	1805.4	40.0	0.05	2.79	1848.3	1364.5		-483.8	239.7	98.80
03	7.00	0.0	45.00	1575.0	1620.0	40.0	0.05	2.58	1662.6	1605.9		-56.7	197.9	97.25
04	6.00	0.0	45.00	1662.5	1707.5	40.0	0.05	2.51	1750.1	1363.5		-386.6	193.0	97.05
05	6.00	0.0	45.00	1162.5	1207.5	40.0	0.05	2.34	1249.9	1031.1		-218.8	159.6	95.54
06	6.44	0.0	45.00	762.5	807.5	40.0	0.05	2.25	849.8	758.4		-91.4	140.7	94.55
07	6.81	0.0	45.00	604.2	649.2	40.0	0.05	2.23	691.5	721.5	30.1		132.8	94.10
08	8.08	0.0	45.00	735.5	780.5	40.0	0.05	2.27	822.8	808.9		-13.9	135.4	94.25
09	11.75	2.3	45.00	1102.1	1147.1	40.0	0.05	2.55	1189.7	1801.9	612.3		134.2	94.18
10	18.00	7.5	45.00	1770.8	1815.8	40.0	0.19	2.73	1858.8	2056.7	197.9		187.1	96.80
11	19.25	9.8	45.00	2000.0	2045.0	40.0	0.23	2.64	2087.9	1650.4		-437.5	204.2	97.50
12	19.50	13.3	45.00	1733.3	1778.3	41.7	0.23	2.28	1822.5	1298.2		-524.3	166.4	95.87
13	19.50	14.7	45.00	952.1	997.1	49.2	0.23	2.02	1048.5	939.7		-108.8	121.1	93.39
14	19.50	15.0	45.00	552.1	597.1	50.0	0.23	2.10	649.4	813.8	164.4		111.7	92.77
15	19.50	15.0	45.00	650.0	695.0	50.0	0.23	2.13	747.4	661.7		-85.6	125.9	93.69
16	20.16	15.0	45.00	562.5	607.5	50.0	0.23	2.06	659.8	613.5		-46.3	118.5	93.22
17	24.40	15.0	45.00	397.9	442.9	44.2	0.23	2.07	489.4	564.7	75.2		114.5	92.96
18	25.48	15.0	45.00	445.8	490.8	37.1	0.23	2.19	530.3	866.0	335.6		121.0	93.38
19	27.05	15.0	45.00	720.8	765.8	35.0	0.03	2.30	803.2	645.8		-157.4	150.0	95.05
20	28.80	15.0	45.00	770.8	815.8	35.0	0.20	2.29	853.3	1021.1	167.8		136.4	94.31
21	29.55	15.0	45.00	950.0	995.0	35.0	0.23	2.46	1032.7	1220.2	187.5		150.9	95.10
22	31.38	10.2	45.00	983.3	1028.3	25.8	0.23	2.36	1056.8	735.0		-321.8	167.1	95.90
23	31.80	10.0	45.00	835.4	880.4	25.0	0.23	2.17	907.8	649.7		-258.1	139.3	94.47
24	30.30	13.8	45.00	608.3	653.3	13.9	0.23	2.02	669.5	692.6	23.1		117.0	93.12
25	30.10	15.0	45.00	789.6	834.6	23.8	0.21	2.13	860.7	915.1	54.4		119.0	93.25
26	30.42	15.0	45.00	937.5	982.5	30.0	0.23	2.23	1015.0	1432.8	417.8		123.7	93.55
27	30.00	15.0	45.00	1420.8	1465.8	33.8	0.23	2.49	1502.4	1410.9		-91.4	159.8	95.55
28	30.00	15.0	45.00	1208.3	1253.3	32.7	0.23	2.21	1288.5	895.0		-393.5	151.9	95.15
29	30.00	17.5	45.00	314.6	359.6	40.0	0.23	2.17	402.0	697.1	295.1		117.9	93.18
30	30.00	18.0	45.00	200.0	245.0	40.0	0.23	2.40	287.6	599.0	311.3		143.4	94.70
01/05													170.3	96.05
SUMA	624.77	297.00	1,350.00	30,477.13	31,827.13	1,132.14	4.99	70.23	33034.5	31683.8	2872.7	-4223.4		
PROM	20.83	9.90	45.00	1,015.90	1,060.90	37.74	0.17	2.34	1101.1	1056.1	221.0	-248.4	152.8	95.00
MAX	31.80	18.00	45.00	2,308.33	2,353.33	50.00	0.23	3.26	2396.6	2056.7	612.3	-13.9	287.0	100.28
MIN	6.00	0.00	45.00	200.00	245.00	13.90	0.03	2.02	287.6	564.7	23.1	-547.5	111.7	92.77
VOLUMEN	53.98	25.66	116.64	2,633.22	2,749.86	97.82	0.43	6.07	2854.2	2737.5	248.2	-364.9		
Proyectado al 30 de Abril (MMC)									2854.2	2737.5		-116.7	**170.3**	MMC
Volumen Programado										**398.0**	MMC Q=	153.6	m3/s.	

PROYECTO ESPECIAL CHIRA-PIURA

DESCARGAS MEDIAS DIARIAS

DE LOS RIOS CHIRA Y PIURA (M3/S)

MES: ABRIL 2017

	PUENTE	EL	PARAJE	PRESA SULLANA			PUENTE		PRESA EJIDOS	
DIA	INTERN.	CIRUELO	GRANDE	R.Chira	C. Norte	TOTAL	R. PIURA (1)	CURUMUY	C. EJIDOS	R. PIURA (2)
	[M3/S]	[M3/S]	[M3/S]	[M3/S]	[M3/S]	[M3/S]	[M3/S]	[M3/S]	[M3/S]	[M3/S]
01	281.6	1004.9	304.8	2618.0	10.2	2628.2	1764.9	32.3	14.00	1746.6
02	209.0	775.8	246.5	1994.6	10.1	2004.7	880.5	32.7	14.00	861.8
03	171.4	701.7	207.8	1648.9	10.1	1659.0	599.9	32.1	7.00	574.9
04	190.0	774.7	190.2	1974.9	11.4	1986.3	731.1	30.5	6.00	706.6
05	144.3	716.2	176.1	1601.8	12.2	1614.1	579.6	30.4	6.00	555.2
06	117.7	591.9	156.8	981.5	12.1	993.5	417.3	30.2	6.44	393.6
07	107.5	564.3	158.4	724.9	11.8	736.7	353.1	29.8	6.81	330.1
08	118.1	577.7	148.9	808.6	11.8	820.4	424.7	30.1	8.08	402.6
09	196.6	945.5	176.1	1085.0	11.8	1096.8	389.1	30.3	11.75	370.6
10	316.3	1259.1	334.8	1662.6	12.8	1675.4	487.1	29.5	18.00	475.6
11	233.6	1005.7	325.1	2196.0	13.0	2209.0	616.3	29.3	19.25	606.3
12	177.6	799.1	211.3	2007.8	13.0	2020.8	402.6	28.0	19.50	394.1
13	133.7	677.0	159.1	1253.2	13.0	1266.2	359.8	31.5	19.50	347.7
14	143.3	713.5	171.9	705.3	13.0	718.3	330.4	35.7	19.50	314.1
15	112.7	639.4	121.8	767.7	13.0	780.7	289.7	34.9	19.50	274.3
16	95.5	593.1	103.8	684.7	13.0	697.7	262.5	34.5	20.16	248.1
17	80.3	531.0	92.1	528.4	14.0	542.3	244.6	34.7	24.40	234.4
18	107.0	595.2	89.4	443.6	14.2	457.8	223.5	28.5	25.48	220.5
19	106.5	674.6	90.4	839.9	14.2	854.1	215.7	23.3	27.1	219.4
20	241.0	810.5	143.6	811.3	15.0	826.3	347.5	22.1	28.8	354.3
21	364.7	1153.5	187.2	945.6	15.2	960.8	323.1	22.5	29.6	330.2
22	156.0	712.4	142.2	1069.0	15.4	1084.4	229.5	17.1	31.4	243.8
23	153.4	613.9	118.5	922.2	15.6	937.8	195.3	11.3	31.8	215.8
24	133.4	544.4	102.2	677.6	16.8	694.4	177.1	9.7	30.3	197.8
25	206.4	676.6	105.6	817.0	16.7	833.6	158.9	5.6	30.1	183.4
26	249.4	908.5	130.6	950.8	17.4	968.2	211.7	11.8	30.4	230.3
27	256.8	1190.6	175.7	1331.1	17.6	1348.7	300.5	11.4	30.0	319.0
28	142.0	749.3	140.3	1364.1	17.6	1381.7	238.2	12.3	30.0	255.9
29	135.6	649.7	128.5	510.4	17.6	528.0	192.6	18.9	30.0	203.7
30	160.0	637.8	122.1	276.7	17.6	294.3	176.0	18.5	30.0	187.5
SUMA	5241.5	22787.8	4961.9	34203.0	417.18	34620.17	12122.78	749.52	624.8	11998.03
PROM	174.7	759.6	165.4	1140.1	13.91	1154.01	404.09	24.98	20.8	399.93
MAX	364.7	1259.1	334.8	2618.0	17.60	2628.20	1764.92	35.74	31.8	1746.61
MIN	80.3	531.0	89.4	276.7	10.10	294.27	158.88	5.60	6.0	183.38
MASA	452.9	1968.9	428.7	2955.1	36.04	2991.18	1047.41	64.76	54.0	1036.63
Prom.Norm.	110.9	123.0	118.2	2724.2		2991.2				
ANOMALIA	63.8	636.6	47.2	Poechos		Sullana				

(1) PUENTE SANCHEZ CERRO	**Enero - Abril**	**5489.3**	**MMC**
(2) ESTACION EL PAPAYO	**Enero - Abril**	**5338.2**	**MMC**

Proyecto Chira-Piura

PRECIPITACIONES (mm)

MES: ABRIL 2017

DIA	PTE INT. mm	EL CIR. mm	PJE GDE mm	Ardi-dilla mm	Alivia dero mm	Su lla na	Check Km 29+90 mm	Cpto PIURA mm	Chulu canas mm	Tbo Gde mm
01			8.5	1.0	1.0				2.6	2.2
02										
03	32.5	42.6	18.5	11.8	14.5	10.0	13.7	4.2	12.7	24.5
04	4.6	36.6		2.2	2.1				2.7	5.2
05		16.0	8.0							
06										
07	12.3	6.2	38.0	24.5				0.6	6.2	
08	51.0	22.4	33.2	8.0		1.0			5.2	8.7
09	48.6	47.3	62.0	31.0	2.0				28.3	34.5
10	5.7	23.1	18.7	2.4					2.2	3.5
11		0.8								
12										
13	0.8	3.2	1.5	3.0					3.8	2.8
14									0.1	
15										
16			0.8							
17			5.1							
18	163.0	76.6	5.2	1.9	3.0	0.8	5.6		6.2	12.5
19	25.7	7.7	10.2					0.6	2.4	1.3
20	25.5	18.2								
21										
22										
23										
24	15.5	23.4	8.2	1.0						
25	10.2	14.4	11.0	0.6						
26	56.6	44.7	27.4	8.8	1.5				1.2	12.5
27			1.8	0.6						
28										
29		0.9	11.0	1.1						
30	2.5	2.3	7.5							
Total Mensua	454.5	386.4	276.6	97.9	24.1	11.8	19.3	5.4	73.6	107.7
PROM	32.5	22.7	15.4	7.0	4.0	3.9	9.7	1.8	6.1	10.8
MAX	163.0	76.6	62.0	31.0	14.5	10.0	13.7	4.2	28.3	34.5
MIN	0.8	0.8	0.8	0.6	1.0	0.8	5.6	0.6	0.1	1.3
NORMAL	110.9	123.0	118.2	18.2	17.6	88.0	27.2	13.6	27.2	13.6
ANOMALIA	343.6	263.4	158.4	79.7	6.5	-76.2	-7.9	-8.2	46.4	94.1

PROYECTO ESPECIAL CHIRA-PIURA

ESTACION MIRAFLORES

MES: ABRIL 2017

DIA	TEMP. MAX. °C	TEMP. MED °C	TEMP. MIN °C	HUM. REL. %	EVAP. TQUE mm	HRS SOL	Pp mm
01	31.2	27.6	23.8	82	2.5	7.0	
02	31.0	27.1	23.0	78	2.8	7.8	
03	32.0	27.1	22.6	74	3.5	4.9	4.2
04	32.2	27.2	23.0	81	3.6	7.5	
05	31.4	27.1	22.6	73	3.2	9.8	
06	32.8	28.0	23.0	71	3.5	8.6	
07	33.8	27.9	22.8	71	3.8	8.1	0.5
08	32.8	28.5	23.4	68	2.8	3.0	0.2
09	34.2	27.5	23.4	76	2.7	3.8	1.2
10	33.2	28.5	24.0	70	3.6	9.2	
11	33.0	28.1	23.6	68	3.3	7.1	
12	32.0	27.1	22.8	71	3.2	4.6	
13	33.8	27.4	22.8	68	4.0	7.3	
14	34.2	27.7	22.2	65	4.4	9.0	
15	31.2	26.8	22.8	71	3.6	9.5	
16	33.2	27.3	22.6	67	3.6	6.9	
17	33.4	27.1	22.2	66	4.5	10.2	
18	33.8	28.4	23.6	61	3.6	9.2	
19	26.8	25.1	23.0	90	2.3	0.0	1.0
20	32.0	27.7	23.2	75	3.4	7.8	
21	33.0	28.1	23.4	65	3.8	8.8	
22	32.2	26.8	21.4	67	3.9	10.6	
23	32.0	26.8	21.2	69	4.0	9.6	
24	32.2	27.1	22.0	68	3.8	8.9	
25	33.8	27.3	22.2	66	4.7	7.7	
26	33.4	27.6	23.0	62	4.0	8.1	
27	33.6	28.0	22.8	63	4.0	9.6	
28	32.2	26.8	21.6	65	4.4	11.0	
29	33.6	27.0	22.6	67	4.8	9.0	
30	31.2	27.4	22.2	63	3.8	4.9	
Total Mes	975.2	822.1	682.8	2101	109.1	229.5	7.1
PROM	32.5	27.4	22.8	70	3.6	7.7	1.4
MAX	34.2	28.5	24.0	90	4.8	11.0	4.2
MIN	26.8	25.1	21.2	61	2.3	0.0	0.2
NORMAL	32.6	25.8	21.2	69.0	146.9	7.2	9.9
ANOMALIA	-0.1	1.6	1.6	1.0	-37.8	0.5	-2.8
NDICE DE OSCILACION		13.0					

RIO PIURA

DIA	PUENTE ÑACARA [M3/S]	TAMBO-GRANDE [M3/S]	RIO PIURA EN PAPAYO [M3/S]
01	450.8	2070.1	983.3
02	304.8	1329.6	621.5
03	258.9	1017.2	692.0
04	357.8	1155.1	592.6
05	291.0	880.3	412.0
06	237.4	495.8	340.0
07	223.5	359.6	379.8
08	264.9	413.0	381.4
09	255.5	367.9	470.8
10	279.0	428.9	596.4
11	320.5	501.7	423.7
12	242.0	382.9	360.5
13	216.1	344.5	323.6
14	210.3	338.7	282.6
15	203.2	322.9	255.8
16	190.6	266.4	234.9
17	185.9	232.6	224.2
18	173.7	170.0	213.1
19	199.6	287.5	337.6
20	247.8	531.9	329.7
21	209.3	474.0	258.1
22	171.8	363.5	222.7
23	154.3	310.5	201.5
24	152.0	270.5	185.7
25	154.5	251.8	192.4
26	178.4	364.3	319.6
27	229.8	491.2	280.2
28	196.8	369.1	213.5
29	172.3	290.3	189.1
30	164.6	259.7	42.9
SUMA	6897.1	15341.5	10561.2
PROM	229.9	511.4	352.0
MAX	450.8	2070.1	983.3
MIN	152.0	170.0	42.9
MASA	595.9	1325.5	912.5